

Buka file `smartphoneController.php` pada project `spk-api`, kemudian tambahkan metode dibawah ini untuk mencari nilai pembandingan

```
public function bandingkanMetode() {
    $wp = \DB::table('wp_results')
        ->join('smartphones', 'wp_results.smartphone_id', '=', 'smartphones.id')
        ->select('smartphones.nama_hp', 'wp_results.ranking as rank_wp')
        ->get();

    $vikor = \DB::table('vikor_results')
        ->select('smartphone_id', 'ranking as rank_vikor')
        ->get();

    $perbandingan = [];
    $totalD2 = 0; // Untuk hitung Spearman
    $n = count($wp);

    foreach ($wp as $w) {
        // Cari ranking vikor untuk hp yang sama
        $v = \DB::table('vikor_results')
            ->where('smartphone_id',
                \DB::table('smartphones')->where('nama_hp', $w->nama_hp)->value('id')
            )->first();

        $d = $w->rank_wp - $v->ranking; // Selisih peringkat (di)
        $d2 = pow($d, 2); // d kuadrat
        $totalD2 += $d2;

        $perbandingan[] = [
            'nama' => $w->nama_hp,
            'wp' => $w->rank_wp,
            'vikor' => $v->ranking,
            'selisih' => abs($d),
        ];
    }

    // Rumus Spearman:  $1 - (6 * \sum(d^2) / (n * (n^2 - 1)))$ 
    $koefisien = ($n > 1) ? 1 - ((6 * $totalD2) / ($n * (pow($n, 2) - 1))) : 1;

    return response()->json([
        'data' => $perbandingan,
        'spearman' => round($koefisien, 4),
        'kategori' => $this->kategoriSpearman($koefisien)
    ]);
}
```

```

}

private function kategoriSpearman($k) {
    if ($k >= 0.8) return "Sangat Kuat (Konsisten)";
    if ($k >= 0.6) return "Kuat";
    if ($k >= 0.4) return "Cukup";
    return "Lemah (Hasil Berbeda Jauh)";
}

```

2. Pembuatan Route Hasil Pembandingan

Buka file api.php pada project spk-api, tambahkan registrasi route seperti berikut ini:

```

use App\Http\Controllers\SmartphoneController;

Route::get('/spk/perbandingan', [SmartphoneController::class, 'bandingkanMetode']);

```

3. Update API Service Perbandingan nilai

Buka file api_service.dart pada project mobile smartphone kemudian tambahkan method seperti berikut ini:

```

71
72  Future<Map<String, dynamic>> getPerbandingan() async {
73      final response = await http.get(Uri.parse("http://localhost:8000/api/spk/perbandingan"));
74      if (response.statusCode == 200) {
75          return json.decode(response.body);
76      } else {
77          throw Exception("Gagal mengambil data perbandingan. Pastikan sudah klik proses WP & VIKOR.");
78      }
79  }
80

```

4. Halaman Uji Page pada mobile smartphone

Buat file dengan nama uji_page.dart di project smartphone pada folder lib/view kemudian ketikkan kode seperti berikut:

```

import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:smartphone/controller/api_service.dart';

class UjiPage extends StatelessWidget {
    const UjiPage({super.key});

    @override
    Widget build(BuildContext context) {
        return Scaffold(
            appBar: AppBar(title: const Text("Uji Validasi Spearman")),
            body: FutureBuilder<Map<String, dynamic>>(
                future: ApiService().getPerbandingan(), // Tambahkan fungsi ini di ApiService
                builder: (context, snapshot) {
                    if (!snapshot.hasData) return const Center(child: CircularProgressIndicator());

```

```

final data = snapshot.data!['data'] as List;
final spearman = snapshot.data!['spearman'];
final kategori = snapshot.data!['kategori'];

return Padding(
  padding: const EdgeInsets.all(16.0),
  child: Column(
    children: [
      Card(
        color: Colors.blueGrey[900],
        child: ListTile(
          title: Text("Koefisien Spearman: $spearman", style: const TextStyle(color:
Colors.white, fontWeight: FontWeight.bold)),
          subtitle: Text("Kategori: $kategori", style: const TextStyle(color:
Colors.greenAccent)),
        ),
      ),
      const SizedBox(height: 20),
      Expanded(
        child: DataTable(
          columns: const [
            DataColumn(label: Text("Smartphone")),
            DataColumn(label: Text("WP")),
            DataColumn(label: Text("VIKOR")),
            DataColumn(label: Text("Selisih")),
          ],
          rows: data.map((item) => DataRow(cells: [
            DataCell(Text(item['nama'])),
            DataCell(Text("${item['wp']}")),
            DataCell(Text("${item['vikor']}")),
            DataCell(Text("${item['selisih']} ", style: TextStyle(color: item['selisih'] > 0 ?
Colors.red : Colors.black))),
          ])).toList(),
        ),
      ),
    ],
  ),
);
}
}

```

5. Navigasi menu Uji Page

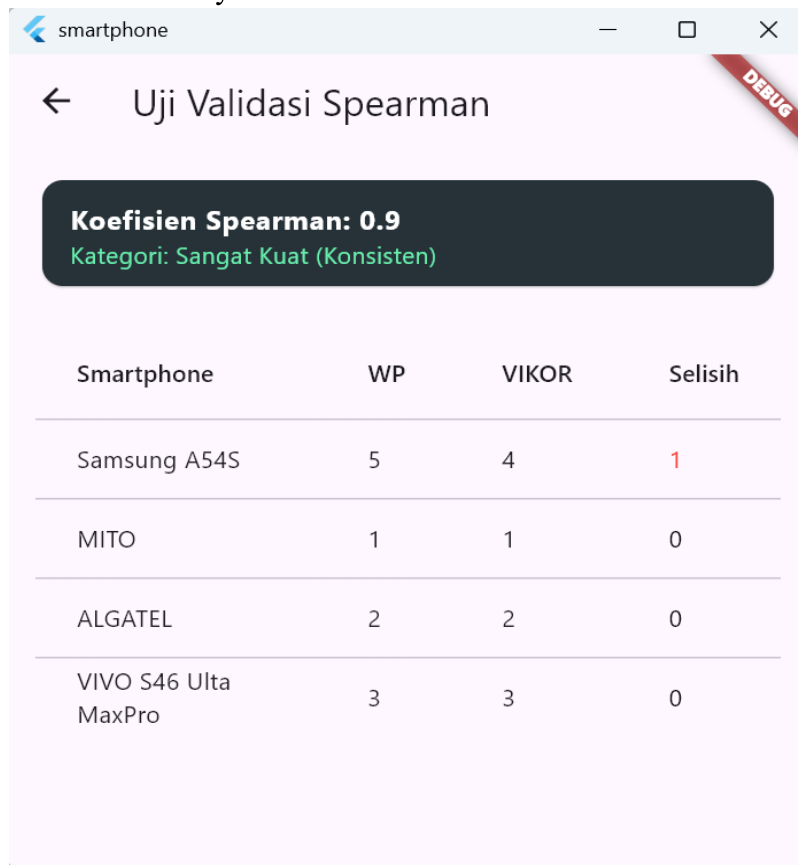
Buka file menuUtama.dart pada folder lib/view kemudian tambahkan potong kode berikut tepatnya diakhir barus kode sizedbox untuk navigasi menu perhitungan proses metode WP seperti berikut:

```
83
84     const SizedBox(height: 10),
85     SizedBox(
86       width: 250,
87       child: ElevatedButton.icon(
88         icon: const Icon(Icons.analytics),
89         style: ElevatedButton.styleFrom(backgroundColor: Colors.indigo, foregroundColor: Colors.white),
90         onPressed: () => Navigator.push(context, MaterialPageRoute(builder: (_) => const UjiPage())),
91         label: const Text("Uji Validitas (Spearman)"),
92       ), // ElevatedButton.icon
93     ), // SizedBox
94
```

Jangan lupa import library halaman uji_page.dart dibagian atas baris kode menuUtama.dart seperti berikut:

```
import 'package:smartphone/view/uji_page.dart';
```

Jalankan project dan lihat hasilnya



6. Cara Membaca Hasil Pengujian

Saat Anda melakukan demo, Anda bisa menjelaskan seperti ini:

1. Jika Nilai Spearman Mendekati 1: "Ini membuktikan bahwa meskipun WP dan VIKOR memiliki rumus yang berbeda, keduanya memberikan rekomendasi yang konsisten untuk data smartphone ini."
2. Jika Ada Selisih Ranking: "Smartphone 'X' berbeda peringkat karena VIKOR lebih ketat dalam menilai kriteria 'Harga' yang dianggap sebagai penyesalan (*regret*) terbesar, sedangkan WP lebih fleksibel."
3. Akurasi: "Akurasi dalam SPK adalah tentang kesesuaian hasil dengan kondisi realitas. Jika koefisien Spearman tinggi, berarti algoritma kita sudah valid secara sistem."

7. Penambahan metod GetRangking metode Vikor pada controller smartphone

Bukan project spk-api Kembali , buka file smartphoneController kemudian tambahkan function sebagai berikut:

```
public function getVikorRanking() {
    $ranking = \DB::table('vikor_results')
        ->join('smartphones', 'vikor_results.smartphone_id', '=', 'smartphones.id')
        ->select('smartphones.nama_hp', 'vikor_results.nilai_q as skor', 'vikor_results.ranking')
        ->orderBy('vikor_results.ranking', 'asc')
        ->get();
    return response()->json($ranking);
}
```

8. Registrasi Route GetRangking Metode Vikor

Buka file api.dart pada project spk-api kemudian tambahkan library sebagai berikut:

```
use App\Http\Controllers\SmartphoneController;

Route::get('/spk/vikor-ranking', [SmartphoneController::class, 'getVikorRanking']);
```

9. Perubahan kode API Service Mobile

Buka project mobile smartphone kemudian buka file api_service.dart dan tambahkan method seperti berikut:

```
80
81 ~ Future<List<dynamic>> getVikorRanking() async {
82     final response = await http.get(Uri.parse("http://localhost:8000/api/spk/vikor-ranking"));
83     if (response.statusCode == 200) {
84         return json.decode(response.body);
85     } else {
86         throw Exception("Gagal mengambil data grafik");
87     }
88 }
89
```

10. Pembuatan halaman Chart Rangking Vikor

Buat file pada folder lib/view dengan nama vikor_char_page.dart kemudian ketikkan kode seperti berikut:

```
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:fl_chart/fl_chart.dart';
import 'package:smartphone/controller/api_service.dart';

class VikorChartPage extends StatelessWidget {
  const VikorChartPage({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(
        title: const Text("Visualisasi Skor VIKOR (Q)"),
        backgroundColor: Colors.deepOrange,
      ),
      body: FutureBuilder<List<dynamic>>(
        future: ApiService().getVikorRanking(),
        builder: (context, snapshot) {
          if (snapshot.connectionState == ConnectionState.waiting) {
            return const Center(child: CircularProgressIndicator());
          }
          if (snapshot.hasError) {
            return Center(child: Text("Error: ${snapshot.error}"));
          }
          if (!snapshot.hasData || snapshot.data!.isEmpty) {
            return const Center(child: Text("Data kosong. Silakan proses hitung dulu."));
          }

          final data = snapshot.data!;

          return Padding(
            padding: const EdgeInsets.all(20.0),
            child: Column(
              children: [
                const Text(
                  "Grafik Perbandingan Nilai Q",
                  style: TextStyle(fontSize: 18, fontWeight: FontWeight.bold),
                ),
                const SizedBox(height: 8),
                const Text(
                  "*Semakin rendah batang, semakin baik peringkatnya",
                  style: TextStyle(fontSize: 12, color: Colors.grey),
                ),
              ],
            ),
          );
        },
      ),
    );
  }
}
```

```

const SizedBox(height: 40),
Expanded(
  child: BarChart(
    BarChartData(
      alignment: BarChartAlignment.spaceAround,
      maxY: 1.1, // Nilai Q maksimal biasanya 1.0
      barTouchData: BarTouchData(
        touchTooltipData: BarTouchTooltipData(
          tooltipBgColor: Colors.blueGrey,
          getTooltipItem: (group, groupIndex, rod, rodIndex) {
            return BarTooltipItem(
              "$ {data[groupIndex]['nama_hp']}\n",
              const TextStyle(color: Colors.white, fontWeight: FontWeight.bold),
              children: [
                TextSpan(
                  text: "Q: $ {rod.toY.toStringAsFixed(4)}",
                  style: const TextStyle(color: Colors.orangeAccent),
                ),
              ],
            );
          },
        ),
      ),
      titlesData: FlTitlesData(
        show: true,
        bottomTitles: AxisTitles(
          sideTitles: SideTitles(
            showTitles: true,
            getTitlesWidget: (value, meta) {
              int index = value.toInt();
              if (index >= 0 && index < data.length) {
                // Ambil inisial atau kata pertama saja agar tidak tumpang tindih
                String name = data[index]['nama_hp'].toString().split(' ')[0];
                return Padding(
                  padding: const EdgeInsets.only(top: 8.0),
                  child: Text(name, style: const TextStyle(fontSize: 10)),
                );
              }
              return const Text("");
            },
          ),
        ),
        leftTitles: AxisTitles(
          sideTitles: SideTitles(
            showTitles: true,

```

```

        reservedSize: 40,
        getTitlesWidget: (value, meta) => Text(value.toStringAsFixed(1)),
    ),
),
topTitles: const AxisTitles(sideTitles: SideTitles(showTitles: false)),
rightTitles: const AxisTitles(sideTitles: SideTitles(showTitles: false)),
),
gridData: const FlGridData(show: true, drawVerticalLine: false),
borderData: FlBorderData(show: false),
barGroups: data.asMap().entries.map((e) {
    return BarChartData(
        x: e.key,
        barRods: [
            BarChartRodData(
                toY: double.parse(e.value['skor'].toString()),
                color: e.value['ranking'] == 1 ? Colors.deepOrange : Colors.orangeAccent,
                width: 25,
                borderRadius: const BorderRadius.vertical(top: Radius.circular(6)),
                backDrawRodData: BackgroundBarChartRodData(
                    show: true,
                    toY: 1.1,
                    color: Colors.grey[200],
                ),
            ),
        ],
    );
}).toList(),
),
),
),
const SizedBox(height: 20),
// Legenda Sederhana
Row(
    mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
    children: [
        _buildLegendItem(Colors.deepOrange, "Peringkat 1"),
        const SizedBox(width: 20),
        _buildLegendItem(Colors.orangeAccent, "Alternatif Lain"),
    ],
)
],
),
);
},
),

```



```

);
}

Widget _buildLegendItem(Color color, String text) {
  return Row(
    children: [
      Container(width: 16, height: 16, color: color),
      const SizedBox(width: 4),
      Text(text),
    ],
  );
}
}

```

11. Perubahan menuUtama Navigasi

Buka file menuUtama.dart kemudian tambahkan kode dibawah akhir baris kode sizedBox uji page seperti berikut:

```

96   const SizedBox(height: 10),
97   SizedBox(
98     width: 250,
99     child: ElevatedButton.icon(
100       icon: const Icon(Icons.bar_chart),
101       style: ElevatedButton.styleFrom(
102         backgroundColor: Colors.teal,
103         foregroundColor: Colors.white,
104       ),
105       onPressed: () => Navigator.push(
106         context,
107         MaterialPageRoute(builder: (_) => const VikorChartPage())
108       ),
109       label: const Text("Grafik Hasil VIKOR"),
110     ), // ElevatedButton.icon
111   ), // SizedBox
112

```

Tambahkan import libray untuk halaman chart bar vikor seperti berikut:

```
import 'package:smartphone/view/vikor_chart_page.dart';
```

Jalankan program dan lihat hasilnya



12. Perhitungan Manual Nilai Spearman

Menghitung Korelasi Spearman (r_s), kita akan membandingkan hasil peringkat dari metode WP dan VIKOR yang sudah kita hitung sebelumnya. Pengujian ini bertujuan untuk melihat seberapa konsisten kedua algoritma tersebut dalam memberikan rekomendasi.

❖ Tabulasi Data Peringkat

Kita ambil hasil peringkat dari perhitungan manual sebelumnya:

Nama Smartphone	Peringkat WP (R1)	Peringkat VIKOR (R2)
Samsung A54S	4	4
MITO	1	1
ALGATEL	2	2
VIVO S46 Ultra MaxPro	3	3

❖ Menghitung Selisih (d_i) dan Kuadrat Selisih (d_i^2)

Rumus Spearman membutuhkan nilai d_i , yaitu selisih antara peringkat metode 1 dan metode 2.

Nama Smartphone	R1	R2	$D_i=(R_1-R_2)$	d_i^2
-----------------	----	----	-----------------	---------

Samsung A54S	4	4	0	0
MITO	1	1	0	0
ALGATEL	2	2	0	0
VIVO S46 Ultra	3	3	0	0
TOTAL (Σ)				0

❖ Memasukkan ke Rumus Spearman

Rumus yang digunakan adalah:

$$r_s = 1 - \frac{6 \sum d_i^2}{n(n^2 - 1)}$$

Diketahui:

$$\sum d_i^2 = 0$$

Jumlah Smartphone = 4

$$\begin{aligned} \text{Perhitungan: } r_s &= 1 - \frac{6(0)}{4(4^2 - 1)} \\ &= 1 - \frac{0}{60} = 1 - 0 = 1 \end{aligned}$$

❖ Interpretasi Hasil

Hasil $r_s = 1.0$ menunjukkan **Korelasi Positif Sempurna**.

Apa artinya bagi sistem?

- ❖ Konsistensi Total: Kedua algoritma (WP dan VIKOR) memberikan urutan rekomendasi yang identik dari juara 1 sampai juara 4.
- ❖ Validitas: Ini membuktikan bahwa logika pemrograman Anda di Laravel sudah benar karena mampu menghasilkan urutan yang stabil meskipun menggunakan rumus matematika yang berbeda.

Jika nanti Anda menambah data baru dan hasilnya menjadi 0.8 atau 0.9, itu tetap dianggap Sangat Kuat. Selisih biasanya terjadi karena VIKOR sangat sensitif terhadap nilai terburuk (*regret*), sedangkan WP lebih fleksibel karena sistem perkalian.

Contoh perhitungan Ke-2

Smartphone	WP (R1)	VIKOR (R2)	Selisih (d)	d2
MITO	1	1	0	0
ALGATEL	2	2	0	0
VIVO S46 UIta	3	3	0	0
Samsung A54S	5	4	1	1
Total (sum)				1

Jumlah Smartphone =4

$$\begin{aligned}
 \text{Perhitungan: } r_s &= 1 - \frac{6(1)}{4(4^2 - 1)} \\
 &= 1 - \frac{6}{60} = 1 - 0.1 = 0.9
 \end{aligned}$$

13. Tugas mandiri buatkan ChartBar untuk Metode WP